

互联网案例：看小红书如何玩转Volcano

目录

01 小红书背景介绍

02 小红书业务场景

03 Volcano助力小红书AI训练



01

小红书背景介绍



小红书



- 国内领先的生活分享社区
- 月活超过1亿
- 每天用户投稿十几万篇
- 每天百亿次笔记曝光

小红书首页推荐模型演进



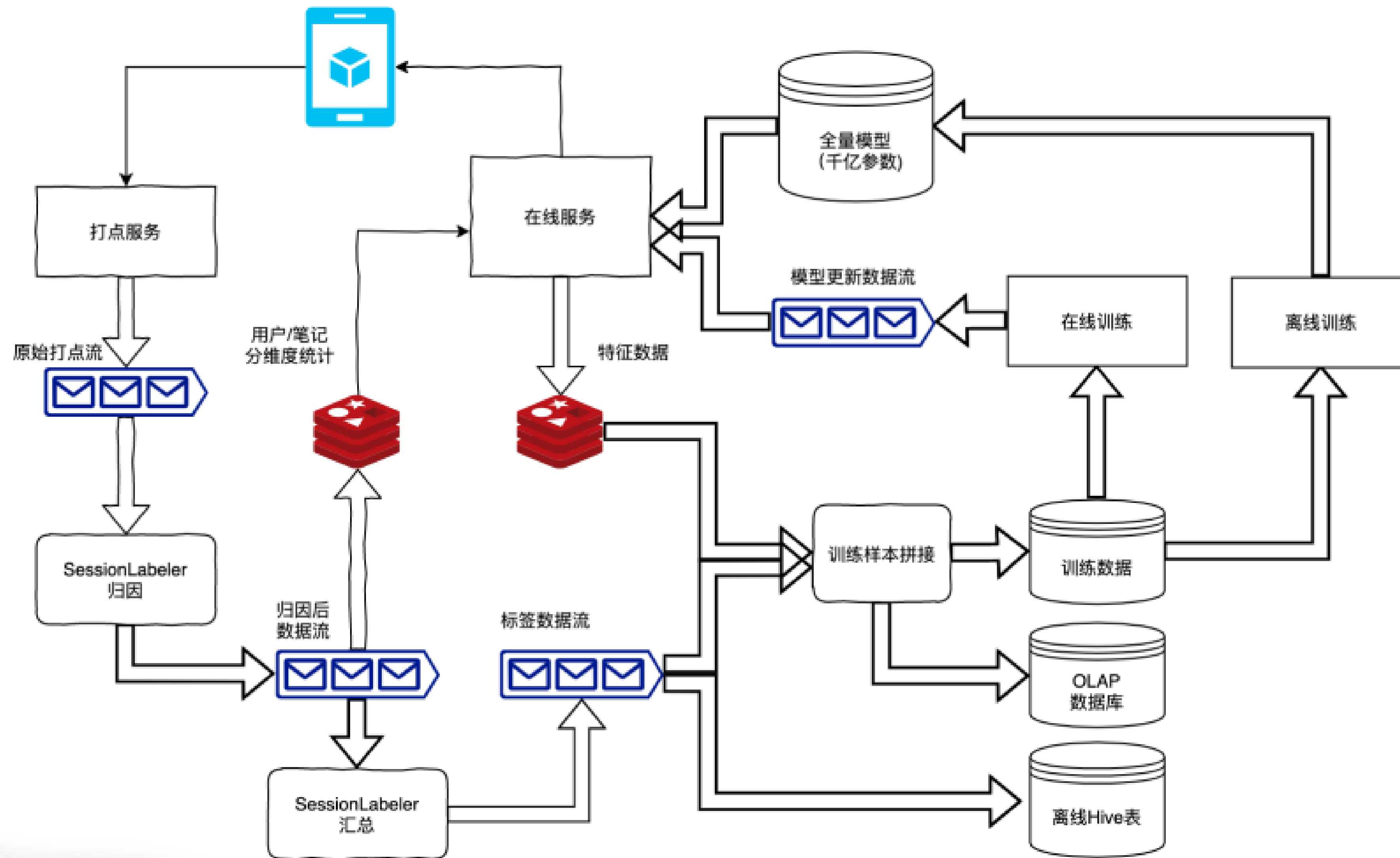
- 2016年之前 人工精选
- 2018/07 SparkML GBDT (小几万参数)
- 2018/12 GBDT + LR (大几万参数)
- 2019/02 GBDT + Deep & Wide (几百万参数)
- 2019/12 Sparse D&W (十几亿级参数)
- 2020/08 Sparse D&W (近千亿级参数, 小时级别更新)
- 2021/04 千亿级模型 + 分钟级更新

02

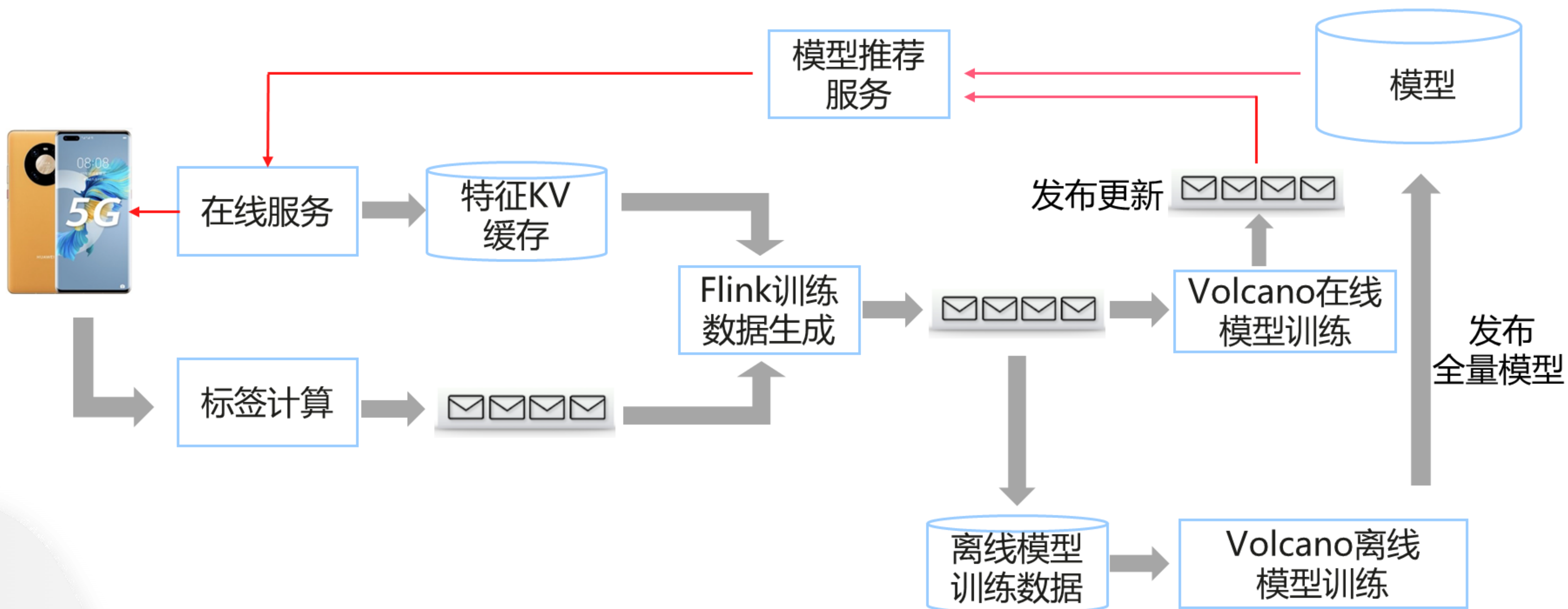
小红书业务场景



搜推广场景下的大数据架构

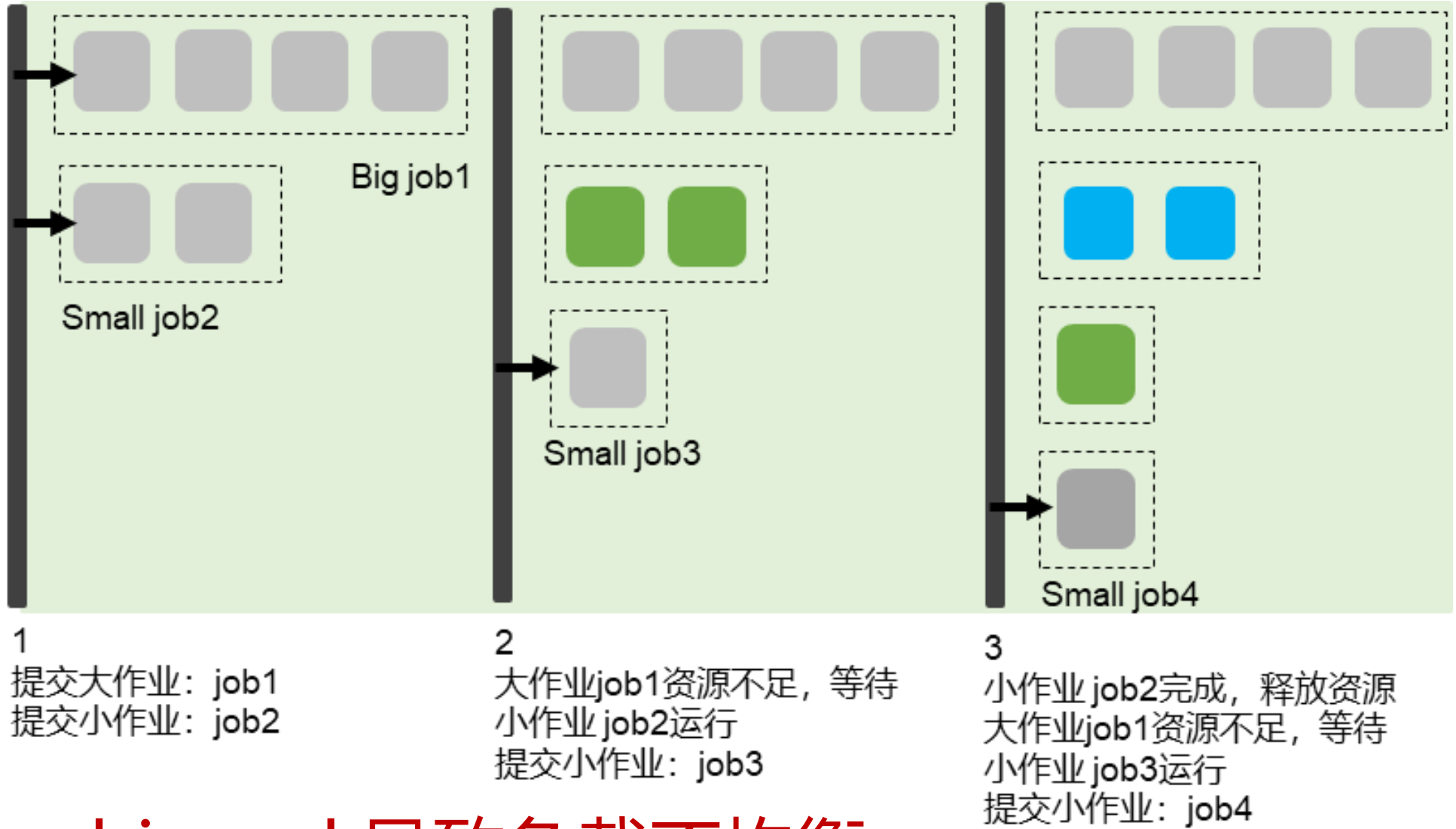


在离线模型训练

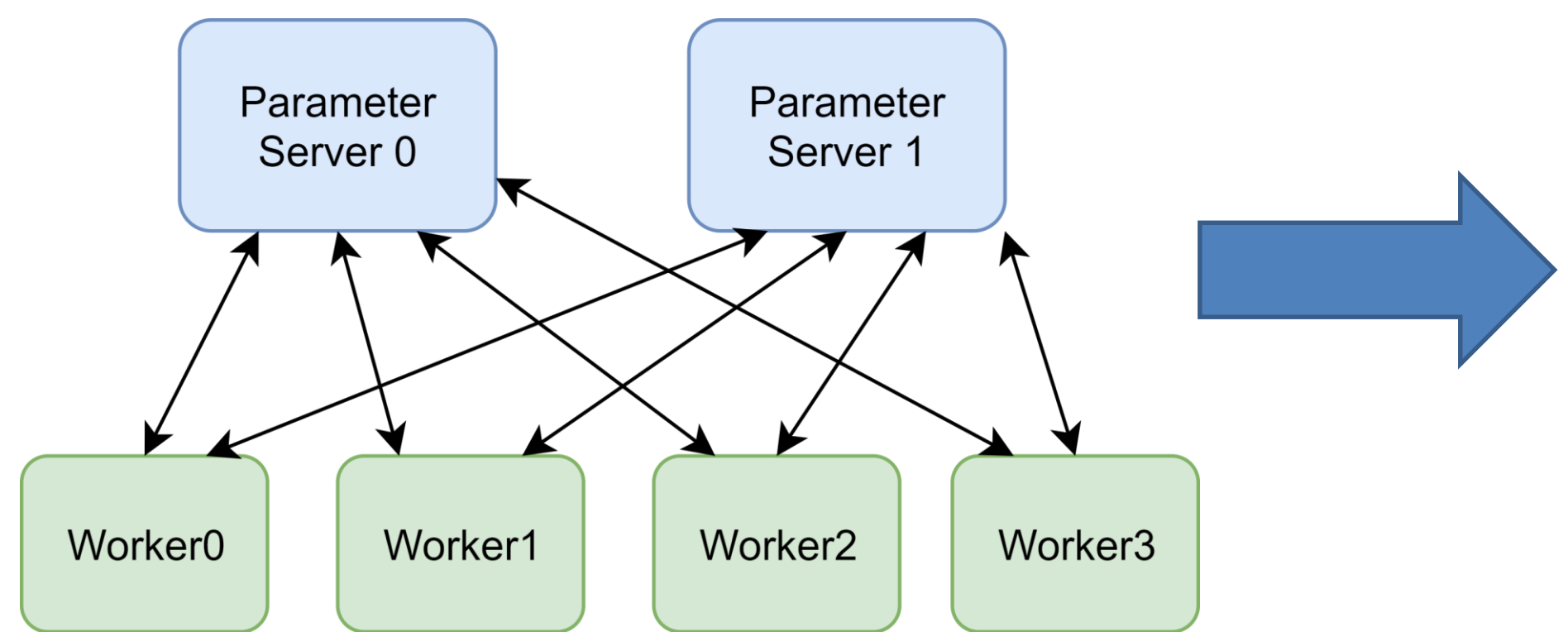


业务场景核心问题

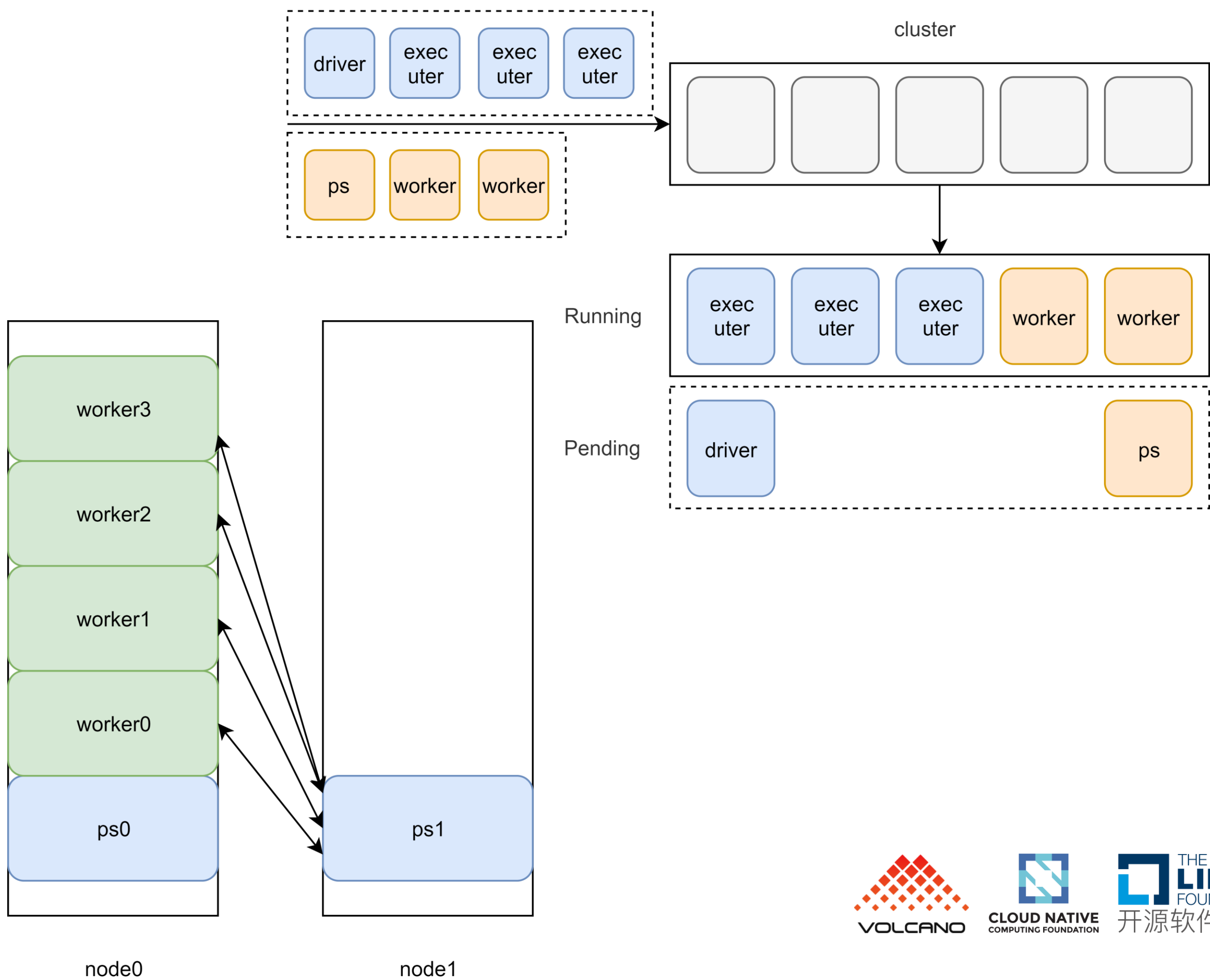
■ 大作业与小作业并行提交，大作业始终无法获得足量空闲资源，导致饿死；



■ binpack导致负载不均衡



■ kube-scheduler按pod调度，缺乏gang，容易导致竞争和死锁；

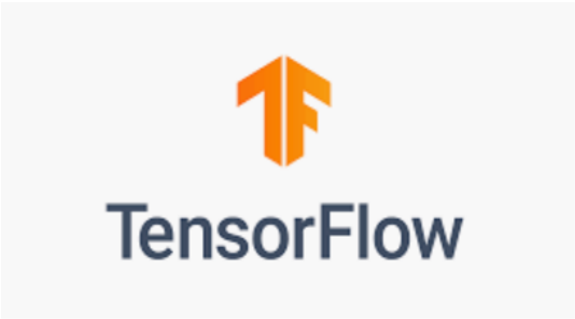


03

Volcano助力小红书AI训练

基于Volcano的流和批任务管理平台

框架



LarC
小红书大规模
稀疏离散模型训练框架

平台

Baichuan
小红书流计算平台

Firefly
小红书机器学习平台

调度



VOLCANO
Kubernetes Native Batch System

管理

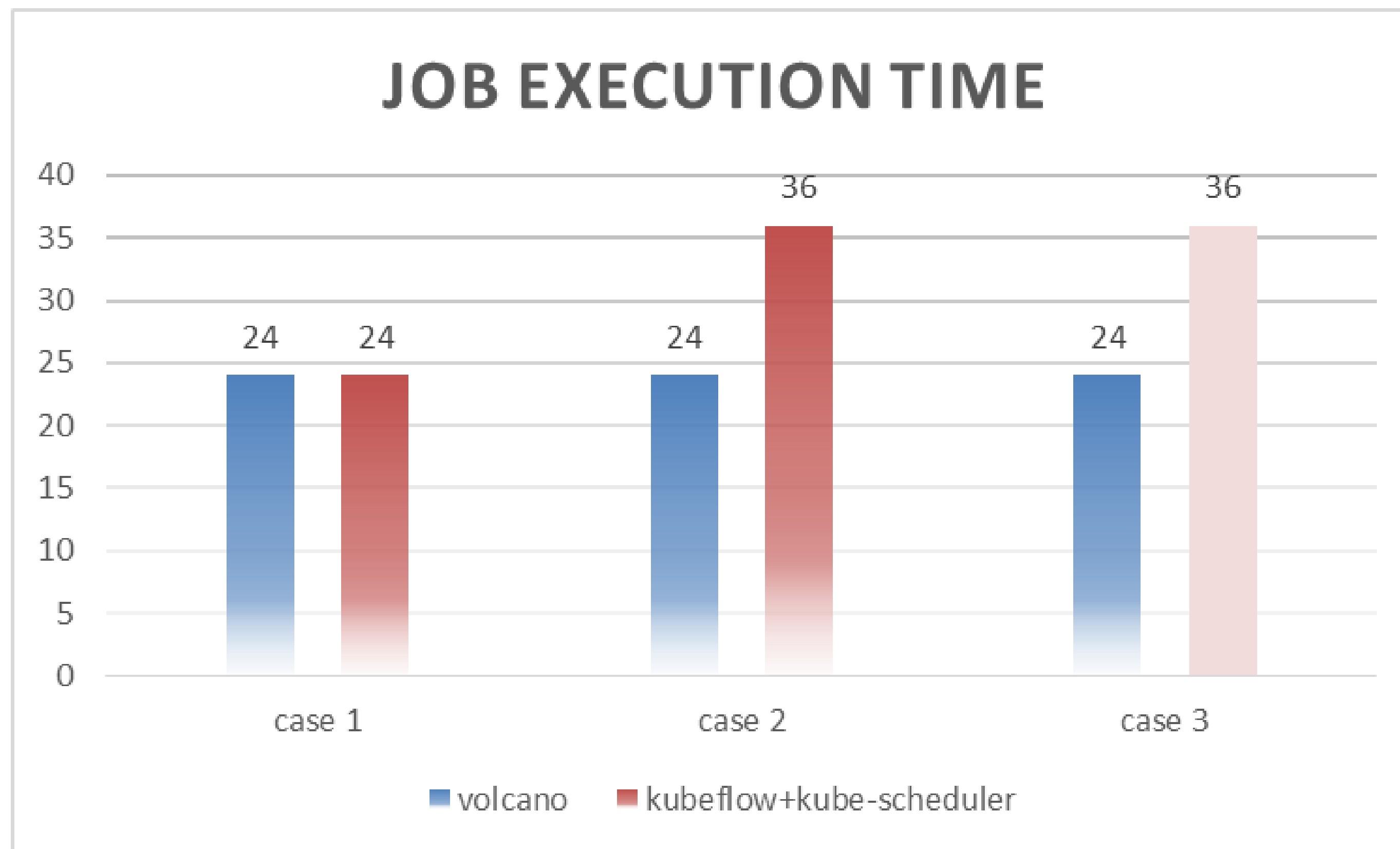


资源



Volcano gang解决作业死锁

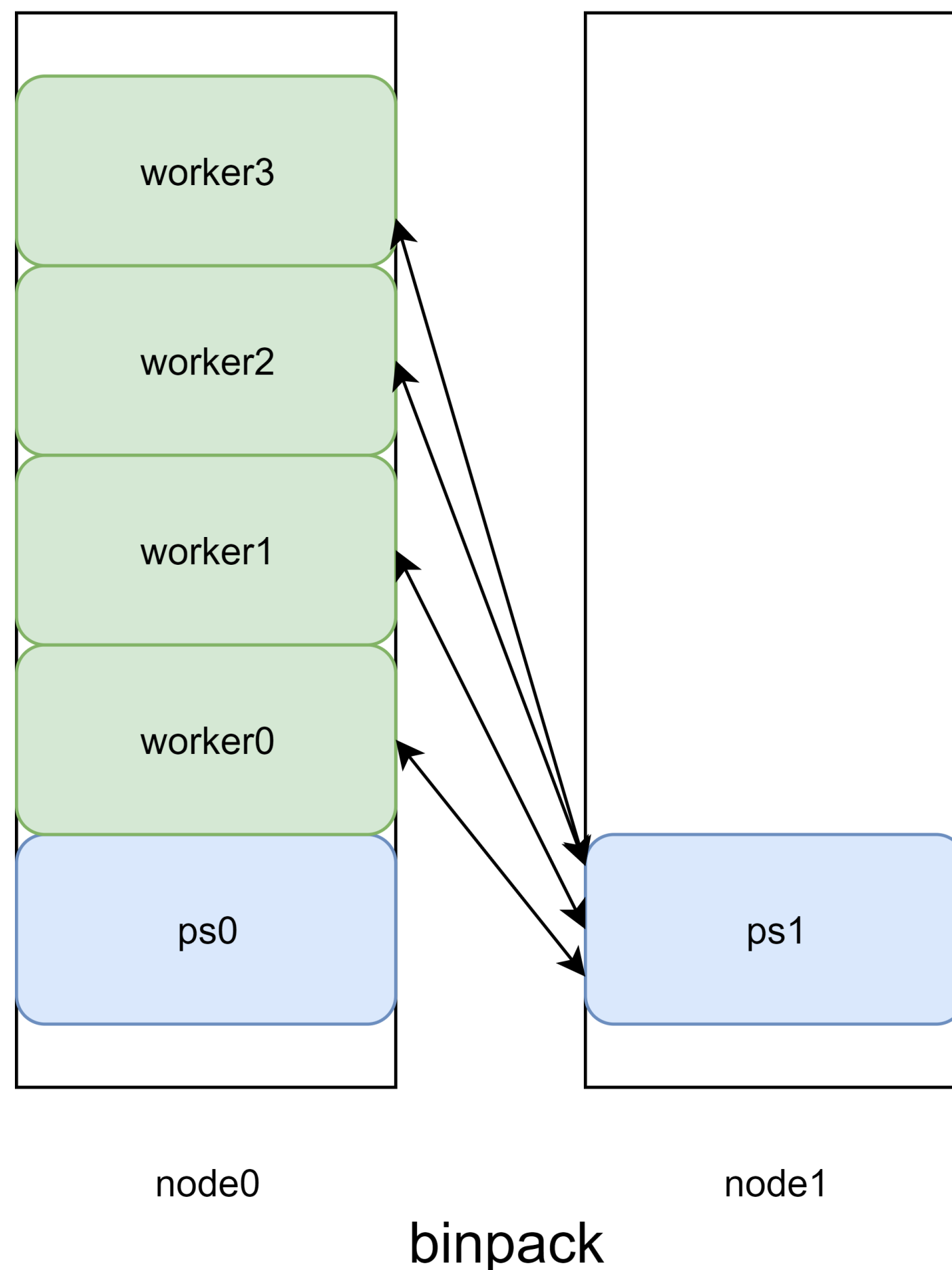
- Gang-Scheduling: 解决分布式训练ps-worker忙等、死锁问题，性能提升30%。
- MinResources: 解决高并发场景Spark driver和executor资源竞争问题，合理规划并行度，性能提升39.9%



Volcano task-topology解决负载均衡

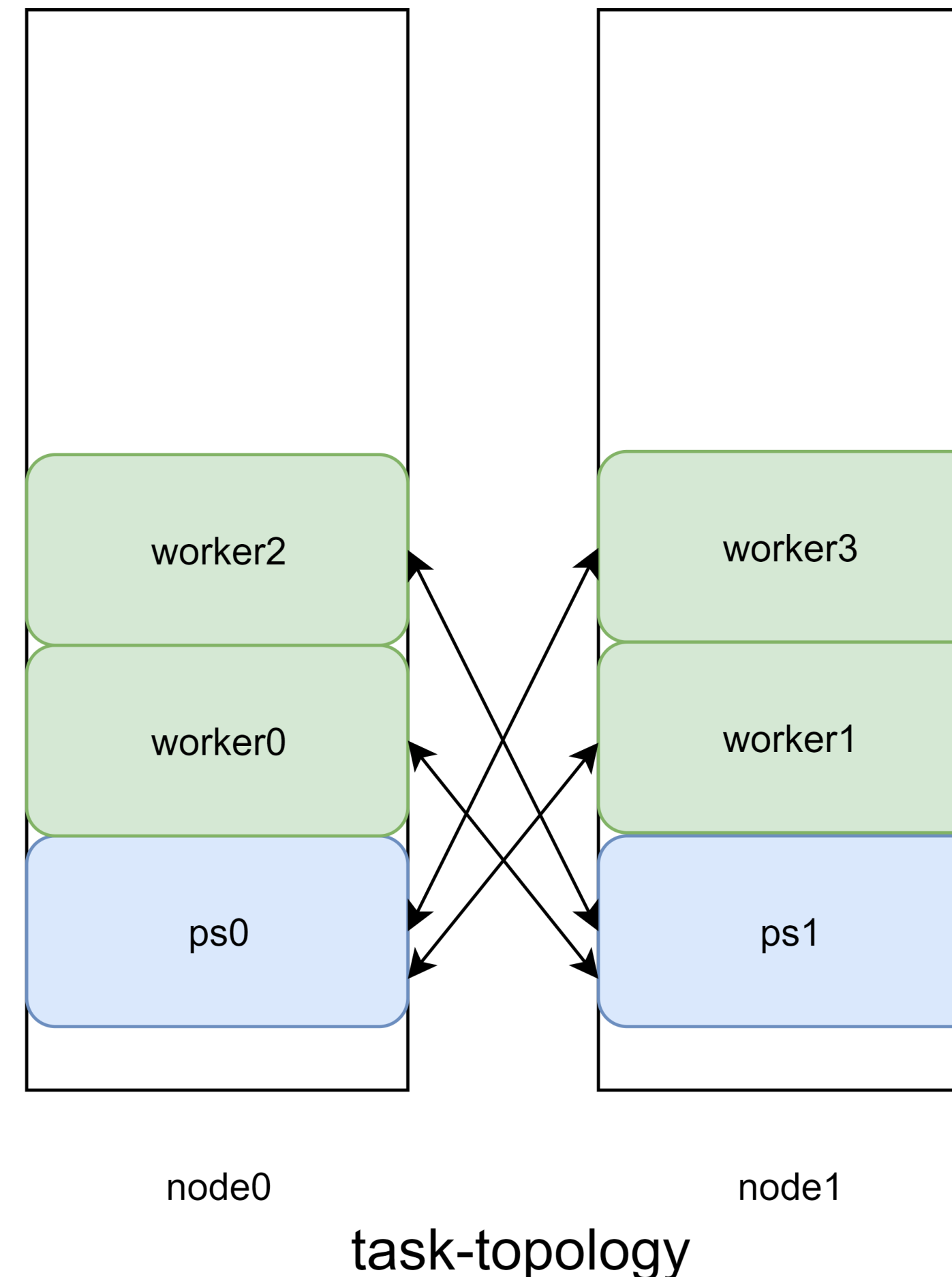
优点：减少碎片

缺点：拓扑结构没有最优，导致ps-worker结构的通信不均衡、网络io偏高



优点：ps-worker结构网络通信均衡，worker速度均衡，整体训练速度达到最优

训练速度提升：10~20%



Volcano SLA解决大作业饿死

actions: "enqueue, allocate, backfill"

tiers:

- plugins:

- name: priority
- name: gang

- plugins:

- name: **sla**

arguments:

sla-waiting-time: 1h2m3s

- plugins:

- name: overcommit

arguments:

overcommit-factor: 1.0

- name: proportion

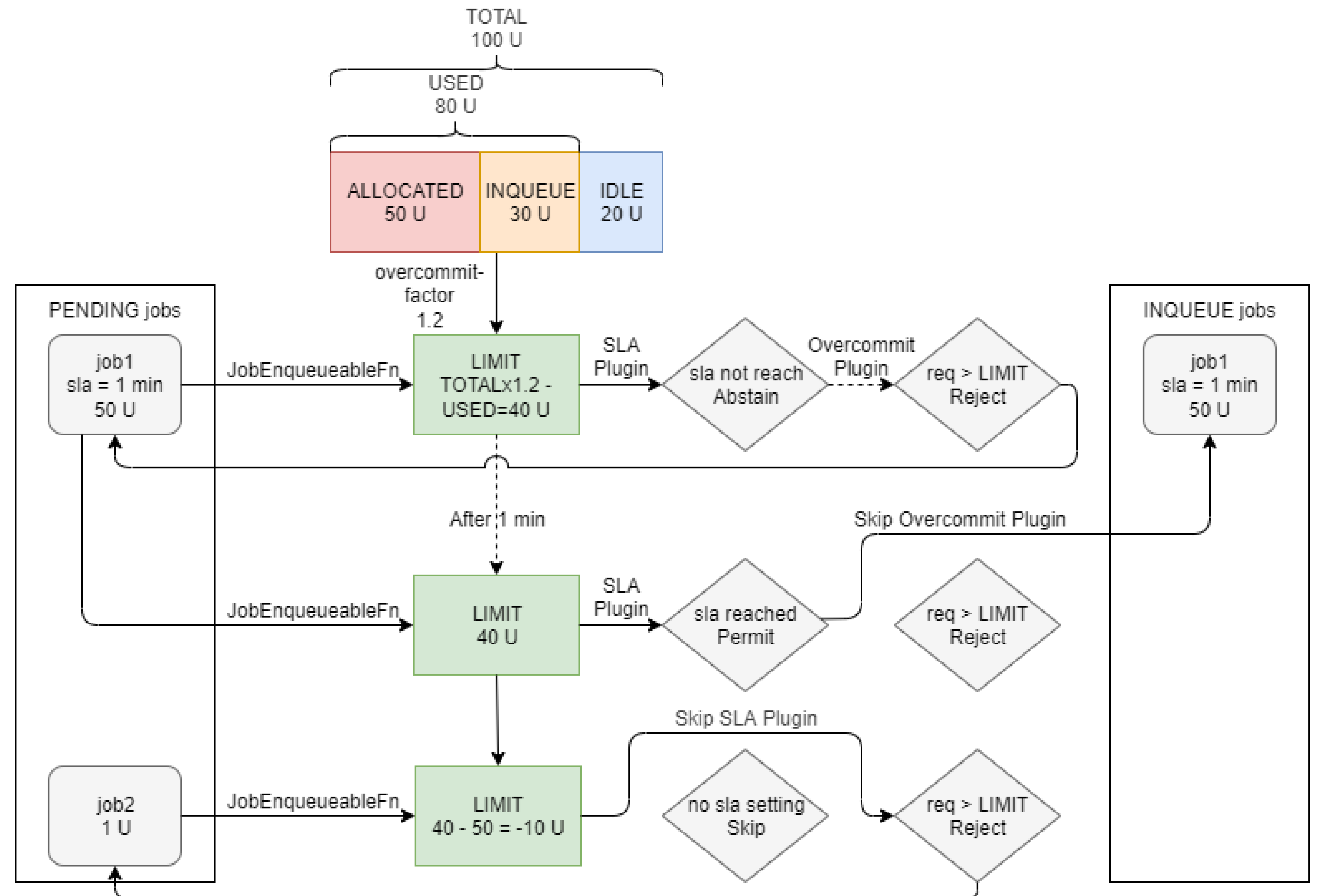
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1

kind: Job

metadata:

annotations:

sla-waiting-time: 1h2m3s



加入Volcano社区



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



谢谢